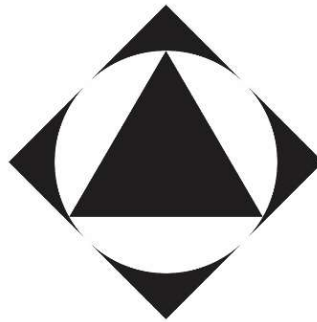


**IDENTIFIKASI DAN VALIDASI EMPIRIS ZONA
SUPPORT DAN *RESISTANCE* KUANTITATIF PADA
SAHAM SEKTOR ENERGI IDX MENGGUNAKAN
METODE *K-MEANS CLUSTERING* DAN
*BACKTESTING ALGORITMIK***

SKRIPSI



Oleh :

ARDI FAJAR MAULANA

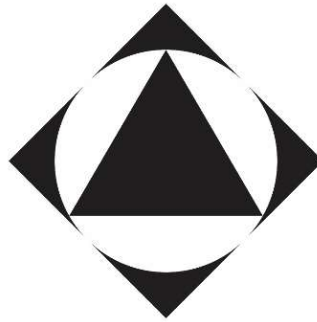
15-2022-165

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2025**

**Identifikasi dan Validasi Empiris Zona *Support* dan
Resistance Kuantitatif Pada Saham Sektor Energi IDX
Menggunakan Metode *K-Means Clustering* dan
*Backtesting Algoritmik***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana**



Oleh :

ARDI FAJAR MAULANA

15-2022-165

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardi Fajar Maulana

NIM : 15-2022-165

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Judul Skripsi :

IDENTIFIKASI DAN VALIDASI EMPIRIS ZONA SUPPORT DAN RESISTANCE KUANTITATIF PADA SAHAM SEKTOR ENERGI IDX MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING DAN BACKTESTING ALGORITMIK

Sepenuhnya adalah merupakan karya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandung, 12 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan

MATERAI

Ardi Fajar Maulana

HALAMAN PENGESAHAN

Identifikasi dan Validasi Empiris Zona Support dan Resistance Kuantitatif Pada Saham Sektor Energi IDX Menggunakan Metode K-Means Clustering dan Backtesting Algoritmik

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada

Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Bandung

Bandung, 12 Oktober 2025

Mengetahui / Menyetujui,

Dosen Pembimbing

NPP:

Ketua Program Studi Informatika,

Lisa Kristina, S.T., M.T. Ph.D

NPP: 120070301

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Bandung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) .
- (2) ;
- (3) ;
- (4) ;
- (5) ;
- (6) .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang analisis keuangan komputasi dan investasi.

Bandung, 12 Oktober 2025

Ardi Fajar Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.6 Kontribusi Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
DAFTAR PUSTAKA	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar x.x. xxxxxxxxxxxx	x

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x. xxxxxxxx.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

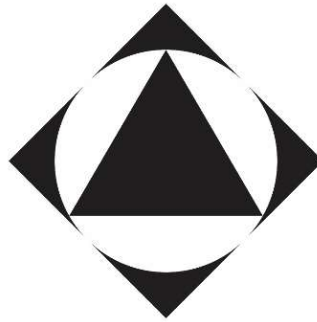
Pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia/BEI), sebagai bagian dari kelompok emerging market, dicirikan oleh dinamika harga yang tinggi dan kerapuhan terhadap faktor eksternal. Fenomena ini tercermin jelas pada sektor energi, khususnya saham yang bergerak di industri minyak, gas, dan batu bara. Sektor ini sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, geopolitik, dan kebijakan energi, yang pada akhirnya memicu tingkat volatilitas harga saham yang signifikan (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Dalam lingkungan pasar yang sangat fluktuatif ini, penentuan waktu yang tepat (market timing) dan manajemen risiko yang efektif menjadi sangat krusial bagi investor dan trader. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis teknikal menggunakan indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Relative Strength Index (RSI) mampu memberikan sinyal perdagangan dengan tingkat akurasi yang memadai (di atas 50%) pada saham energi dalam indeks LQ45 (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Namun, keberhasilan moderat indikator tren dasar ini menegaskan bahwa meskipun pergerakan harga tidak sepenuhnya mengikuti hipotesis random walk, dibutuhkan referensi harga yang lebih kuat dan stabil untuk memfasilitasi penempatan perintah stop-loss dan take-profit yang presisi di tengah gejolak pasar.

Permasalahan mendasar dalam analisis teknikal klasik terletak pada identifikasi level harga kritis, yaitu Support dan Resistance (S&R). Secara akademis, S&R diakui memiliki signifikansi statistik sebagai batas harga sementara yang mampu membalikkan tren, didukung oleh psikologi pasar kolektif di mana tekanan beli dan jual cenderung terkonsentrasi (Enow, Samuel Tabot, 2023). Level Support adalah area harga di mana permintaan diyakini cukup kuat untuk mencegah

**Identifikasi dan Validasi Empiris Zona *Support* dan
Resistance Kuantitatif Pada Saham Sektor Energi IDX
Menggunakan Metode *K-Means Clustering* dan
*Backtesting Algoritmik***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana**



Oleh :

ARDI FAJAR MAULANA

15-2022-165

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardi Fajar Maulana

NIM : 15-2022-165

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Judul Skripsi :

IDENTIFIKASI DAN VALIDASI EMPIRIS ZONA SUPPORT DAN RESISTANCE KUANTITATIF PADA SAHAM SEKTOR ENERGI IDX MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING DAN BACKTESTING ALGORITMIK

Sepenuhnya adalah merupakan karya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandung, 12 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan

MATERAI

Ardi Fajar Maulana

HALAMAN PENGESAHAN

Identifikasi dan Validasi Empiris Zona Support dan Resistance Kuantitatif Pada Saham Sektor Energi IDX Menggunakan Metode K-Means Clustering dan Backtesting Algoritmik

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada

Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Bandung

Bandung, 12 Oktober 2025

Mengetahui / Menyetujui,

Dosen Pembimbing

NPP:

Ketua Program Studi Informatika,

Lisa Kristina, S.T., M.T. Ph.D

NPP: 120070301

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Bandung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) .
- (2) ;
- (3) ;
- (4) ;
- (5) ;
- (6) .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang analisis keuangan komputasi dan investasi.

Bandung, 12 Oktober 2025

Ardi Fajar Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.6 Kontribusi Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
DAFTAR PUSTAKA	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar x.x. xxxxxxxxxxxx	x

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x. xxxxxxxx.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia/BEI), sebagai bagian dari kelompok emerging market, dicirikan oleh dinamika harga yang tinggi dan kerapuhan terhadap faktor eksternal. Fenomena ini tercermin jelas pada sektor energi, khususnya saham yang bergerak di industri minyak, gas, dan batu bara. Sektor ini sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, geopolitik, dan kebijakan energi, yang pada akhirnya memicu tingkat volatilitas harga saham yang signifikan (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Dalam lingkungan pasar yang sangat fluktuatif ini, penentuan waktu yang tepat (market timing) dan manajemen risiko yang efektif menjadi sangat krusial bagi investor dan trader. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis teknikal menggunakan indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Relative Strength Index (RSI) mampu memberikan sinyal perdagangan dengan tingkat akurasi yang memadai (di atas 50%) pada saham energi dalam indeks LQ45 (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Namun, keberhasilan moderat indikator tren dasar ini menegaskan bahwa meskipun pergerakan harga tidak sepenuhnya mengikuti hipotesis random walk, dibutuhkan referensi harga yang lebih kuat dan stabil untuk memfasilitasi penempatan perintah stop-loss dan take-profit yang presisi di tengah gejolak pasar.

Permasalahan mendasar dalam analisis teknikal klasik terletak pada identifikasi level harga kritis, yaitu Support dan Resistance (S&R). Secara akademis, S&R diakui memiliki signifikansi statistik sebagai batas harga sementara yang mampu membalikkan tren, didukung oleh psikologi pasar kolektif di mana tekanan beli dan jual cenderung terkonsentrasi (Enow, Samuel Tabot, 2023). Level Support adalah area harga di mana permintaan diyakini cukup kuat untuk mencegah

penurunan harga lebih lanjut, sementara Resistance adalah area di mana penawaran cukup kuat untuk menahan kenaikan harga. Meskipun penting, metode tradisional untuk menemukan level S&R sangat bergantung pada interpretasi visual dan bersifat heuristic (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Metode ini melibatkan identifikasi local extrema atau pivot points (titik swing high dan swing low), diikuti dengan pengamatan manual terhadap pengelompokan (clustering) titik-titik tersebut dalam dimensi harga.⁶ Subjektivitas yang melekat dalam interpretasi visual ini merupakan kelemahan utama. Variasi dalam penentuan level S&R yang dianggap "paling kuat" dapat terjadi secara signifikan antar pelaku pasar, sehingga mengurangi objektivitas dan keandalan sinyal perdagangan yang dihasilkan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penentuan S&R sampai saat ini sebagian besar masih berkisar pada dua pendekatan. Pertama, analisis visual berbasis grafik (chart analysis) yang mengandalkan pengalaman trader (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kedua, algoritma kuantitatif konvensional yang mencoba mengotomatisasi proses visual tersebut. Algoritma kuantitatif ini biasanya bekerja dengan mendeteksi pivot points (maxima dan minima) dan kemudian mencari cluster titik-titik balik ini dalam jarak Y-axis tertentu (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Meskipun otomatisasi ini merupakan langkah maju, metode pengelompokan konvensional seringkali mengandalkan ambang batas jarak (threshold) yang statis dan ditentukan secara manual. Pendekatan ini gagal menangkap pusat statistik yang sesungguhnya dan kepadatan pivot points, yang seharusnya menjadi representasi objektif dari konsensus harga pasar. Lebih lanjut, metode konvensional cenderung menghasilkan garis S&R yang kaku, padahal dalam praktik pasar, Support dan Resistance jauh lebih realistis dipandang sebagai area atau zona harga.

Gap yang teridentifikasi dari fenomena dan keterbatasan metode yang ada adalah kebutuhan untuk menggantikan subjektivitas heuristic dengan objektivitas statistik dan komputasional. Tuntutan akademis telah berkembang menuju penggunaan automated algorithms yang dapat mengoptimalkan deteksi pola dan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Bandung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) .
- (2) ;
- (3) ;
- (4) ;
- (5) ;
- (6) .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang analisis keuangan komputasi dan investasi.

Bandung, 12 Oktober 2025

Ardi Fajar Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.6 Kontribusi Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
DAFTAR PUSTAKA	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar x.x. xxxxxxxxxxxx	x

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x. xxxxxxxx.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia/BEI), sebagai bagian dari kelompok emerging market, dicirikan oleh dinamika harga yang tinggi dan kerapuhan terhadap faktor eksternal. Fenomena ini tercermin jelas pada sektor energi, khususnya saham yang bergerak di industri minyak, gas, dan batu bara. Sektor ini sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, geopolitik, dan kebijakan energi, yang pada akhirnya memicu tingkat volatilitas harga saham yang signifikan (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Dalam lingkungan pasar yang sangat fluktuatif ini, penentuan waktu yang tepat (market timing) dan manajemen risiko yang efektif menjadi sangat krusial bagi investor dan trader. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis teknikal menggunakan indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Relative Strength Index (RSI) mampu memberikan sinyal perdagangan dengan tingkat akurasi yang memadai (di atas 50%) pada saham energi dalam indeks LQ45 (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Namun, keberhasilan moderat indikator tren dasar ini menegaskan bahwa meskipun pergerakan harga tidak sepenuhnya mengikuti hipotesis random walk, dibutuhkan referensi harga yang lebih kuat dan stabil untuk memfasilitasi penempatan perintah stop-loss dan take-profit yang presisi di tengah gejolak pasar.

Permasalahan mendasar dalam analisis teknikal klasik terletak pada identifikasi level harga kritis, yaitu Support dan Resistance (S&R). Secara akademis, S&R diakui memiliki signifikansi statistik sebagai batas harga sementara yang mampu membalikkan tren, didukung oleh psikologi pasar kolektif di mana tekanan beli dan jual cenderung terkonsentrasi (Enow, Samuel Tabot, 2023). Level Support adalah area harga di mana permintaan diyakini cukup kuat untuk mencegah

penurunan harga lebih lanjut, sementara Resistance adalah area di mana penawaran cukup kuat untuk menahan kenaikan harga. Meskipun penting, metode tradisional untuk menemukan level S&R sangat bergantung pada interpretasi visual dan bersifat heuristic (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Metode ini melibatkan identifikasi local extrema atau pivot points (titik swing high dan swing low), diikuti dengan pengamatan manual terhadap pengelompokan (clustering) titik-titik tersebut dalam dimensi harga.⁶ Subjektivitas yang melekat dalam interpretasi visual ini merupakan kelemahan utama. Variasi dalam penentuan level S&R yang dianggap "paling kuat" dapat terjadi secara signifikan antar pelaku pasar, sehingga mengurangi objektivitas dan keandalan sinyal perdagangan yang dihasilkan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penentuan S&R sampai saat ini sebagian besar masih berkisar pada dua pendekatan. Pertama, analisis visual berbasis grafik (chart analysis) yang mengandalkan pengalaman trader (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kedua, algoritma kuantitatif konvensional yang mencoba mengotomatisasi proses visual tersebut. Algoritma kuantitatif ini biasanya bekerja dengan mendeteksi pivot points (maxima dan minima) dan kemudian mencari cluster titik-titik balik ini dalam jarak Y-axis tertentu (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Meskipun otomatisasi ini merupakan langkah maju, metode pengelompokan konvensional seringkali mengandalkan ambang batas jarak (threshold) yang statis dan ditentukan secara manual. Pendekatan ini gagal menangkap pusat statistik yang sesungguhnya dan kepadatan pivot points, yang seharusnya menjadi representasi objektif dari konsensus harga pasar. Lebih lanjut, metode konvensional cenderung menghasilkan garis S&R yang kaku, padahal dalam praktik pasar, Support dan Resistance jauh lebih realistis dipandang sebagai area atau zona harga.

Gap yang teridentifikasi dari fenomena dan keterbatasan metode yang ada adalah kebutuhan untuk menggantikan subjektivitas heuristic dengan objektivitas statistik dan komputasional. Tuntutan akademis telah berkembang menuju penggunaan automated algorithms yang dapat mengoptimalkan deteksi pola dan

level harga kritikal, melampaui pola tradisional (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kesenjangan ini mengarahkan pada perlunya mengintegrasikan analisis teknikal klasik dengan kekuatan machine learning nir-supervisi (unsupervised machine learning). Machine learning menawarkan cara untuk secara otomatis mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data harga historis, menyediakan mekanisme kuantitatif untuk mengubah kumpulan pivot points diskret menjadi zona harga yang terverifikasi dan reliable (Ozturk, Cemal, 2023). Penggunaan K-Means Clustering sebagai metode utama sangat relevan, karena teknik ini telah terbukti efektif dalam menganalisis dan mengelompokkan karakteristik emiten di pasar modal Indonesia (Tua, Harry Maringan, & Iriany, Atiek, 2022), memvalidasi kesesuaian teknik ini terhadap data BEI.

Usulan penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan algoritma hibrida enam tahap yang secara objektif menentukan zona Support dan Resistance pada saham sektor energi di BEI, diikuti dengan validasi kinerja menggunakan backtesting kuantitatif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.6 Kontribusi Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
DAFTAR PUSTAKA	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar x.x. xxxxxxxxxxxx	x

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x. xxxxxxxx.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia/BEI), sebagai bagian dari kelompok emerging market, dicirikan oleh dinamika harga yang tinggi dan kerapuhan terhadap faktor eksternal. Fenomena ini tercermin jelas pada sektor energi, khususnya saham yang bergerak di industri minyak, gas, dan batu bara. Sektor ini sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, geopolitik, dan kebijakan energi, yang pada akhirnya memicu tingkat volatilitas harga saham yang signifikan (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Dalam lingkungan pasar yang sangat fluktuatif ini, penentuan waktu yang tepat (market timing) dan manajemen risiko yang efektif menjadi sangat krusial bagi investor dan trader. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis teknikal menggunakan indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Relative Strength Index (RSI) mampu memberikan sinyal perdagangan dengan tingkat akurasi yang memadai (di atas 50%) pada saham energi dalam indeks LQ45 (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Namun, keberhasilan moderat indikator tren dasar ini menegaskan bahwa meskipun pergerakan harga tidak sepenuhnya mengikuti hipotesis random walk, dibutuhkan referensi harga yang lebih kuat dan stabil untuk memfasilitasi penempatan perintah stop-loss dan take-profit yang presisi di tengah gejolak pasar.

Permasalahan mendasar dalam analisis teknikal klasik terletak pada identifikasi level harga kritis, yaitu Support dan Resistance (S&R). Secara akademis, S&R diakui memiliki signifikansi statistik sebagai batas harga sementara yang mampu membalikkan tren, didukung oleh psikologi pasar kolektif di mana tekanan beli dan jual cenderung terkonsentrasi (Enow, Samuel Tabot, 2023). Level Support adalah area harga di mana permintaan diyakini cukup kuat untuk mencegah

penurunan harga lebih lanjut, sementara Resistance adalah area di mana penawaran cukup kuat untuk menahan kenaikan harga. Meskipun penting, metode tradisional untuk menemukan level S&R sangat bergantung pada interpretasi visual dan bersifat heuristic (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Metode ini melibatkan identifikasi local extrema atau pivot points (titik swing high dan swing low), diikuti dengan pengamatan manual terhadap pengelompokan (clustering) titik-titik tersebut dalam dimensi harga.⁶ Subjektivitas yang melekat dalam interpretasi visual ini merupakan kelemahan utama. Variasi dalam penentuan level S&R yang dianggap "paling kuat" dapat terjadi secara signifikan antar pelaku pasar, sehingga mengurangi objektivitas dan keandalan sinyal perdagangan yang dihasilkan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penentuan S&R sampai saat ini sebagian besar masih berkisar pada dua pendekatan. Pertama, analisis visual berbasis grafik (chart analysis) yang mengandalkan pengalaman trader (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kedua, algoritma kuantitatif konvensional yang mencoba mengotomatisasi proses visual tersebut. Algoritma kuantitatif ini biasanya bekerja dengan mendeteksi pivot points (maxima dan minima) dan kemudian mencari cluster titik-titik balik ini dalam jarak Y-axis tertentu (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Meskipun otomatisasi ini merupakan langkah maju, metode pengelompokan konvensional seringkali mengandalkan ambang batas jarak (threshold) yang statis dan ditentukan secara manual. Pendekatan ini gagal menangkap pusat statistik yang sesungguhnya dan kepadatan pivot points, yang seharusnya menjadi representasi objektif dari konsensus harga pasar. Lebih lanjut, metode konvensional cenderung menghasilkan garis S&R yang kaku, padahal dalam praktik pasar, Support dan Resistance jauh lebih realistis dipandang sebagai area atau zona harga.

Gap yang teridentifikasi dari fenomena dan keterbatasan metode yang ada adalah kebutuhan untuk menggantikan subjektivitas heuristic dengan objektivitas statistik dan komputasional. Tuntutan akademis telah berkembang menuju penggunaan automated algorithms yang dapat mengoptimalkan deteksi pola dan

level harga kritikal, melampaui pola tradisional (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kesenjangan ini mengarahkan pada perlunya mengintegrasikan analisis teknikal klasik dengan kekuatan machine learning nir-supervisi (unsupervised machine learning). Machine learning menawarkan cara untuk secara otomatis mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data harga historis, menyediakan mekanisme kuantitatif untuk mengubah kumpulan pivot points diskret menjadi zona harga yang terverifikasi dan reliable (Ozturk, Cemal, 2023). Penggunaan K-Means Clustering sebagai metode utama sangat relevan, karena teknik ini telah terbukti efektif dalam menganalisis dan mengelompokkan karakteristik emiten di pasar modal Indonesia (Tua, Harry Maringan, & Iriany, Atiek, 2022), memvalidasi kesesuaian teknik ini terhadap data BEI.

Usulan penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan algoritma hibrida enam tahap yang secara objektif menentukan zona Support dan Resistance pada saham sektor energi di BEI, diikuti dengan validasi kinerja menggunakan backtesting kuantitatif.

1.2. Rumusan Masalah**1.3. Tujuan****1.4. Ruang Lingkup****1.5. Metode Penelitian****1.6 Kontribusi Penelitian****1.7 Sistematika Penulisan**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar x.x. xxxxxxxxxxxx	x

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x. xxxxxxxx.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia/BEI), sebagai bagian dari kelompok emerging market, dicirikan oleh dinamika harga yang tinggi dan kerapuhan terhadap faktor eksternal. Fenomena ini tercermin jelas pada sektor energi, khususnya saham yang bergerak di industri minyak, gas, dan batu bara. Sektor ini sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, geopolitik, dan kebijakan energi, yang pada akhirnya memicu tingkat volatilitas harga saham yang signifikan (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Dalam lingkungan pasar yang sangat fluktuatif ini, penentuan waktu yang tepat (market timing) dan manajemen risiko yang efektif menjadi sangat krusial bagi investor dan trader. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis teknikal menggunakan indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Relative Strength Index (RSI) mampu memberikan sinyal perdagangan dengan tingkat akurasi yang memadai (di atas 50%) pada saham energi dalam indeks LQ45 (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Namun, keberhasilan moderat indikator tren dasar ini menegaskan bahwa meskipun pergerakan harga tidak sepenuhnya mengikuti hipotesis random walk, dibutuhkan referensi harga yang lebih kuat dan stabil untuk memfasilitasi penempatan perintah stop-loss dan take-profit yang presisi di tengah gejolak pasar.

Permasalahan mendasar dalam analisis teknikal klasik terletak pada identifikasi level harga kritis, yaitu Support dan Resistance (S&R). Secara akademis, S&R diakui memiliki signifikansi statistik sebagai batas harga sementara yang mampu membalikkan tren, didukung oleh psikologi pasar kolektif di mana tekanan beli dan jual cenderung terkonsentrasi (Enow, Samuel Tabot, 2023). Level Support adalah area harga di mana permintaan diyakini cukup kuat untuk mencegah

penurunan harga lebih lanjut, sementara Resistance adalah area di mana penawaran cukup kuat untuk menahan kenaikan harga. Meskipun penting, metode tradisional untuk menemukan level S&R sangat bergantung pada interpretasi visual dan bersifat heuristic (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Metode ini melibatkan identifikasi local extrema atau pivot points (titik swing high dan swing low), diikuti dengan pengamatan manual terhadap pengelompokan (clustering) titik-titik tersebut dalam dimensi harga.⁶ Subjektivitas yang melekat dalam interpretasi visual ini merupakan kelemahan utama. Variasi dalam penentuan level S&R yang dianggap "paling kuat" dapat terjadi secara signifikan antar pelaku pasar, sehingga mengurangi objektivitas dan keandalan sinyal perdagangan yang dihasilkan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penentuan S&R sampai saat ini sebagian besar masih berkisar pada dua pendekatan. Pertama, analisis visual berbasis grafik (chart analysis) yang mengandalkan pengalaman trader (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kedua, algoritma kuantitatif konvensional yang mencoba mengotomatisasi proses visual tersebut. Algoritma kuantitatif ini biasanya bekerja dengan mendeteksi pivot points (maxima dan minima) dan kemudian mencari cluster titik-titik balik ini dalam jarak Y-axis tertentu (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Meskipun otomatisasi ini merupakan langkah maju, metode pengelompokan konvensional seringkali mengandalkan ambang batas jarak (threshold) yang statis dan ditentukan secara manual. Pendekatan ini gagal menangkap pusat statistik yang sesungguhnya dan kepadatan pivot points, yang seharusnya menjadi representasi objektif dari konsensus harga pasar. Lebih lanjut, metode konvensional cenderung menghasilkan garis S&R yang kaku, padahal dalam praktik pasar, Support dan Resistance jauh lebih realistis dipandang sebagai area atau zona harga.

Gap yang teridentifikasi dari fenomena dan keterbatasan metode yang ada adalah kebutuhan untuk menggantikan subjektivitas heuristic dengan objektivitas statistik dan komputasional. Tuntutan akademis telah berkembang menuju penggunaan automated algorithms yang dapat mengoptimalkan deteksi pola dan

level harga kritikal, melampaui pola tradisional (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kesenjangan ini mengarahkan pada perlunya mengintegrasikan analisis teknikal klasik dengan kekuatan machine learning nir-supervisi (unsupervised machine learning). Machine learning menawarkan cara untuk secara otomatis mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data harga historis, menyediakan mekanisme kuantitatif untuk mengubah kumpulan pivot points diskret menjadi zona harga yang terverifikasi dan reliable (Ozturk, Cemal, 2023). Penggunaan K-Means Clustering sebagai metode utama sangat relevan, karena teknik ini telah terbukti efektif dalam menganalisis dan mengelompokkan karakteristik emiten di pasar modal Indonesia (Tua, Harry Maringan, & Iriany, Atiek, 2022), memvalidasi kesesuaian teknik ini terhadap data BEI.

Usulan penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan algoritma hibrida enam tahap yang secara objektif menentukan zona Support dan Resistance pada saham sektor energi di BEI, diikuti dengan validasi kinerja menggunakan backtesting kuantitatif.

1.2. Rumusan Masalah**1.3. Tujuan****1.4. Ruang Lingkup****1.5. Metode Penelitian****1.6 Kontribusi Penelitian****1.7 Sistematika Penulisan**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

2.2

2.3

X

2.3.1

X

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x. xxxxxxxx.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia/BEI), sebagai bagian dari kelompok emerging market, dicirikan oleh dinamika harga yang tinggi dan kerapuhan terhadap faktor eksternal. Fenomena ini tercermin jelas pada sektor energi, khususnya saham yang bergerak di industri minyak, gas, dan batu bara. Sektor ini sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global, geopolitik, dan kebijakan energi, yang pada akhirnya memicu tingkat volatilitas harga saham yang signifikan (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Dalam lingkungan pasar yang sangat fluktuatif ini, penentuan waktu yang tepat (market timing) dan manajemen risiko yang efektif menjadi sangat krusial bagi investor dan trader. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis teknikal menggunakan indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Relative Strength Index (RSI) mampu memberikan sinyal perdagangan dengan tingkat akurasi yang memadai (di atas 50%) pada saham energi dalam indeks LQ45 (Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko, 2024). Namun, keberhasilan moderat indikator tren dasar ini menegaskan bahwa meskipun pergerakan harga tidak sepenuhnya mengikuti hipotesis random walk, dibutuhkan referensi harga yang lebih kuat dan stabil untuk memfasilitasi penempatan perintah stop-loss dan take-profit yang presisi di tengah gejolak pasar.

Permasalahan mendasar dalam analisis teknikal klasik terletak pada identifikasi level harga kritis, yaitu Support dan Resistance (S&R). Secara akademis, S&R diakui memiliki signifikansi statistik sebagai batas harga sementara yang mampu membalikkan tren, didukung oleh psikologi pasar kolektif di mana tekanan beli dan jual cenderung terkonsentrasi (Enow, Samuel Tabot, 2023). Level Support adalah area harga di mana permintaan diyakini cukup kuat untuk mencegah

penurunan harga lebih lanjut, sementara Resistance adalah area di mana penawaran cukup kuat untuk menahan kenaikan harga. Meskipun penting, metode tradisional untuk menemukan level S&R sangat bergantung pada interpretasi visual dan bersifat heuristic (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Metode ini melibatkan identifikasi local extrema atau pivot points (titik swing high dan swing low), diikuti dengan pengamatan manual terhadap pengelompokan (clustering) titik-titik tersebut dalam dimensi harga.⁶ Subjektivitas yang melekat dalam interpretasi visual ini merupakan kelemahan utama. Variasi dalam penentuan level S&R yang dianggap "paling kuat" dapat terjadi secara signifikan antar pelaku pasar, sehingga mengurangi objektivitas dan keandalan sinyal perdagangan yang dihasilkan.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penentuan S&R sampai saat ini sebagian besar masih berkisar pada dua pendekatan. Pertama, analisis visual berbasis grafik (chart analysis) yang mengandalkan pengalaman trader (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kedua, algoritma kuantitatif konvensional yang mencoba mengotomatisasi proses visual tersebut. Algoritma kuantitatif ini biasanya bekerja dengan mendeteksi pivot points (maxima dan minima) dan kemudian mencari cluster titik-titik balik ini dalam jarak Y-axis tertentu (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Meskipun otomatisasi ini merupakan langkah maju, metode pengelompokan konvensional seringkali mengandalkan ambang batas jarak (threshold) yang statis dan ditentukan secara manual. Pendekatan ini gagal menangkap pusat statistik yang sesungguhnya dan kepadatan pivot points, yang seharusnya menjadi representasi objektif dari konsensus harga pasar. Lebih lanjut, metode konvensional cenderung menghasilkan garis S&R yang kaku, padahal dalam praktik pasar, Support dan Resistance jauh lebih realistis dipandang sebagai area atau zona harga.

Gap yang teridentifikasi dari fenomena dan keterbatasan metode yang ada adalah kebutuhan untuk menggantikan subjektivitas heuristic dengan objektivitas statistik dan komputasional. Tuntutan akademis telah berkembang menuju penggunaan automated algorithms yang dapat mengoptimalkan deteksi pola dan

level harga kritikal, melampaui pola tradisional (Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang, 2000). Kesenjangan ini mengarahkan pada perlunya mengintegrasikan analisis teknikal klasik dengan kekuatan machine learning nir-supervisi (unsupervised machine learning). Machine learning menawarkan cara untuk secara otomatis mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data harga historis, menyediakan mekanisme kuantitatif untuk mengubah kumpulan pivot points diskret menjadi zona harga yang terverifikasi dan reliable (Ozturk, Cemal, 2023). Penggunaan K-Means Clustering sebagai metode utama sangat relevan, karena teknik ini telah terbukti efektif dalam menganalisis dan mengelompokkan karakteristik emiten di pasar modal Indonesia (Tua, Harry Maringan, & Iriany, Atiek, 2022), memvalidasi kesesuaian teknik ini terhadap data BEI.

Usulan penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan algoritma hibrida enam tahap yang secara objektif menentukan zona Support dan Resistance pada saham sektor energi di BEI, diikuti dengan validasi kinerja menggunakan backtesting kuantitatif.

1.2. Rumusan Masalah**1.3. Tujuan****1.4. Ruang Lingkup****1.5. Metode Penelitian****1.6 Kontribusi Penelitian****1.7 Sistematika Penulisan**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

2.2

2.3

X

2.3.1

X

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1

3.2

3.3

.

DAFTAR PUSTAKA

- Enow, Samuel Tabot. (2023). Investigating the Merits of Support and Resistance Strategy: Evidence From International Financial Markets. *Journal of Economic and Social Development (JESD) – Resilient Society*, 10(2), 75–88.
- Herlambang, Maulana Yusuf, Kusuma, Pradana Jati, Usman, Usman, & Waluyo, Dwi Eko. (2025). ANALISIS TEKNIKAL SAHAM ENERGI MENGGUNAKAN INDIKATOR MACD DAN INDIKATOR RSI PADA INDEKS LQ45. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4021>
- Lo, Andrew W., Mamaysky, Harry, & Wang, Jiang. (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. *The Journal of Finance*, 55(4), 1705–1765.
- Ozturk, Cemal. (2023). Market Analysis with K-Means Clustering Algorithm: Identifying Support and Resistance Levels. *Medium*.
- Tua, Harry Maringan, & Iriany, Atiek. (2022). PENERAPAN K-MEANS CLUSTERING UNTUK MENGELOMPOKKAN EMITEN SAHAM DI INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.